

Permutazioni digitalmente separabili nei giochi di carte su

b^m posizioni

Prodotti di Kronecker e ricostruzione da fibre digitali

Maurizio Berlanda

<https://github.com/maberlanda/27-card-tensor-structure>

Sommario

Si considera una famiglia di procedure su $N = b^m$ posizioni, ottenute ripetendo per m stadi la distribuzione ciclica in b mazzetti e la loro raccolta secondo una permutazione assegnata. A ogni stadio può inoltre intervenire il rovesciamento globale del mazzo. La scrittura in base b identifica le posizioni con le parole di D_b^m , dove $D_b = \{0, \dots, b-1\}$, e descrive il ciclo completo mediante un'azione separata sulle cifre. Il rovesciamento globale è rappresentato da $J_b = R_b^{\otimes m}$, dove R_b realizza l'inversione $t \mapsto b-1-t$; esso commuta con la rotazione ciclica dei fattori e viene assorbito nelle permutazioni locali effettive. La trasformazione globale conserva quindi una fattorizzazione di Kronecker

$$P_\rho = P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0.$$

Si dimostra una caratterizzazione intrinseca delle permutazioni così ottenute: esse sono esattamente le permutazioni che preservano, per ogni livello, la partizione delle posizioni determinata dal valore della cifra corrispondente. La caratterizzazione fornisce l'unicità dei fattori locali e realizza un'immersione $S_b^m \hookrightarrow S_{b^m}$. I rovesciamenti non ampliano questa classe: distinguendo la storia fisica, ogni trasformazione globale possiede esattamente 2^m realizzazioni mediante le possibili storie di rovesciamento. Si considera inoltre la famiglia tensoriale estesa, nella quale, a ogni stadio, sia le permutazioni locali sia i fattori di rovesciamento possono variare indipendentemente sui diversi livelli. I controlli confluiscono in blocchi effettivi appartenenti ancora a S_b^m ; la famiglia estesa satura la stessa classe globale e ne moltiplica uniformemente le rappresentazioni. Si introducono poi statistiche aggregate sulle fibre digitali e si prova che, all'interno della classe separabile, esse determinano integralmente i fattori locali effettivi. Il caso $b = m = 3$ viene sviluppato esplicitamente e collegato al gioco delle ventisette carte. Un'appendice confronta infine la struttura omogenea b^m con il caso rettangolare $N = ij$ e con la contrazione informativa del gioco delle ventuno carte.

1 Introduzione

Il gioco delle ventisette carte appartiene alla famiglia dei procedimenti classici nei quali una distribuzione ripetuta traduce informazioni operative in cifre di una scrittura posizionale. L'identità

$$27 = 3^3$$

permette di distribuire il mazzo in tre mazzetti e di ripetere il gesto per tre stadi; le posizioni occupate, nelle raccolte successive, dai mazzetti che contengono una carta determinano progressivamente le cifre ternarie della sua posizione finale. Il legame con la notazione posizionale e con gli algoritmi di ordinamento per cifre è classico nella letteratura sul trucco di Gergonne [1].

Il modello qui studiato isola una versione non adattiva del procedimento. Si fissano interi

$$b \geq 2, \quad m \geq 2,$$

e un mazzo di $N = b^m$ carte. In ciascuno dei m stadi il mazzo viene distribuito ciclicamente in b mazzetti, conservando l'ordine interno, e i mazzetti vengono raccolti secondo una permutazione di S_b stabilita per quello stadio. È inoltre ammesso, in ciascuno stadio, un rovesciamento globale prefissato del mazzo. Restano escluse le scelte adattive dipendenti dalla posizione di una carta. Nel sottocaso senza rovesciamenti, la successione delle permutazioni di raccolta forma direttamente un codice locale

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m.$$

Con i rovesciamenti, la storia fisica comprende anche una parola binaria $\boldsymbol{\varepsilon} \in \{0, 1\}^m$; il ciclo completo assorbe tali rovesciamenti in un codice locale effettivo, ancora appartenente a S_b^m , che determina la permutazione globale delle b^m posizioni.

La domanda centrale non riguarda soltanto il calcolo di questa permutazione. Occorre riconoscere, fra tutti gli elementi di S_{b^m} , quelli che possono nascere dal procedimento, individuare la fattorizzazione locale nascosta nella loro azione e stabilire quali informazioni aggregate siano sufficienti a ricostruirla. La scrittura posizionale, il prodotto tensoriale e l'azione del prodotto diretto S_b^m convergono così nello stesso problema.

Il ciclo fisico viene dapprima descritto mediante una rotazione dei fattori tensoriali; dopo m stadi la rotazione si chiude e la matrice globale si separa in un prodotto di Kronecker. Il rovesciamento globale, essendo a sua volta un prodotto di Kronecker con fattori tutti uguali, commuta con tale rotazione e non distrugge la separabilità digitale. Più in generale, fattori di rovesciamento diversi sui diversi livelli non commutano necessariamente con la rotazione, ma vengono da essa trasportati ciclicamente e restano decomponibili; anche il modello tensoriale esteso si chiude quindi nella medesima classe globale. Il risultato conduce a una caratterizzazione intrinseca: una permutazione globale appartiene alla classe considerata esattamente quando preserva, livello per livello, le partizioni digitali delle posizioni. Le permutazioni locali effettive sono allora determinate in modo unico. Su questa classe, le somme delle immagini lungo le fibre digitali costituiscono inoltre un insieme di statistiche aggregate sufficiente alla ricostruzione completa del codice effettivo. Qui si afferma la sufficienza di tale famiglia, non la sua minimalità: per ciascun livello, una volta ricostruiti $b - 1$ valori della permutazione locale, l'ultimo è determinato dai precedenti.

Il formalismo dei prodotti di Kronecker e delle matrici di commutazione è standard; per le identità fondamentali si rinvia a Henderson e Searle [4]. La teoria dei perfect shuffles offre un contesto più ampio per lo studio algebrico delle permutazioni di mazzi [3], mentre analisi dinamiche di giochi di carte affini compaiono, fra gli altri, in Champanerkar e Jani [2] e Quintero [5].

2 Modello posizionale e procedura ordinaria

Iniziamo dal sottocaso ordinario, nel quale non intervengono rovesciamenti. Questa scelta serve a isolare la ricorrenza posizionale di base; la sezione successiva mostrerà che il rovesciamento globale può essere aggiunto senza uscire dalla classe delle trasformazioni digitalmente separabili.

Sia

$$D_b = \{0, 1, \dots, b - 1\}.$$

Le posizioni del mazzo sono numerate da 0 a $b^m - 1$. Ogni posizione possiede una rappresentazione unica

$$x = (a_{m-1}a_{m-2} \cdots a_1a_0)_b, \quad a_i \in D_b,$$

ossia

$$x = a_{m-1}b^{m-1} + a_{m-2}b^{m-2} + \cdots + a_1b + a_0.$$

Per

$$\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0) \in D_b^m$$

si pone

$$\text{val}(\alpha) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i b^i.$$

La funzione val è una biiezione fra D_b^m e $\{0, \dots, b^m - 1\}$.

Durante un singolo stadio, la posizione

$$x = bq + r, \quad r = x \bmod b, \quad q = \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor$$

viene distribuita nel mazzetto identificato dal resto r . Se una permutazione $\rho \in S_b$ colloca quel mazzetto nella posizione di blocco $\rho(r)$, la nuova posizione è

$$x' = \rho(r)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor.$$

La cifra meno significativa viene così estratta dall'indirizzo e reinserita come cifra più significativa, dopo l'azione della permutazione di raccolta.

Proposizione 2.1 (Ricorrenza posizionale). *Siano $\rho_0, \dots, \rho_{k-1} \in S_b$ le permutazioni usate nei primi k stadi, con $1 \leq k \leq m$, e sia*

$$x_0 = (a_{m-1} \cdots a_0)_b.$$

Allora

$$x_k = \rho_{k-1}(a_{k-1})b^{m-1} + \rho_{k-2}(a_{k-2})b^{m-2} + \cdots + \rho_0(a_0)b^{m-k} + \left\lfloor \frac{x_0}{b^k} \right\rfloor.$$

In particolare, dopo m stadi,

$$x_m = \sum_{i=0}^{m-1} \rho_i(a_i)b^i.$$

Dimostrazione. Per $k = 1$ la formula coincide con la regola del singolo stadio. Se essa vale per un certo $k < m$, la cifra successivamente estratta dal termine $\lfloor x_0/b^k \rfloor$ è a_k , mentre ciascuno dei termini già prodotti è divisibile per b . La relazione

$$x_{k+1} = \rho_k(a_k)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x_k}{b} \right\rfloor$$

fornisce quindi la formula con $k + 1$ al posto di k . Per $k = m$, il termine $\lfloor x_0/b^m \rfloor$ è nullo e le cifre trasformate occupano i livelli originari. $\square$

Nel caso $b = m = 3$, la formula descrive il ciclo completo del gioco delle ventisette carte. Il suo significato tensoriale permette di distinguere con precisione l'operatore di uno stadio dalla trasformazione finale.

3 Dinamica tensoriale del ciclo completo

Sia

$$E_b = \mathbb{R}^b$$

con base canonica $e_0, \dots, e_{b-1}$. All'indirizzo $\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$ si associa il tensore

$$e_\alpha = e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0} \in E_b^{\otimes m}.$$

La distribuzione ciclica è rappresentata dall'operatore

$$\mathcal{M}_m : E_b^{\otimes m} \longrightarrow E_b^{\otimes m}$$

definito sui tensori di base da

$$\mathcal{M}_m(e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0}) = e_{a_0} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_1}.$$

Esso realizza una rotazione ciclica dei fattori e soddisfa

$$\mathcal{M}_m^m = I.$$

Identifichiamo la base tensoriale con la base delle posizioni mediante

$$e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0} \longleftrightarrow e_{\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)},$$

ordinando quindi i vettori di base secondo il valore crescente di val. Con questa identificazione, la matrice tensoriale rappresenta direttamente l'azione sulle posizioni numerate da 0 a $b^m - 1$.

Sia P_h la matrice di permutazione associata a ρ_h , secondo la convenzione

$$P_h e_r = e_{\rho_h(r)}.$$

L'operatore dello stadio h , con $h = 0, \dots, m-1$, è

$$T_h = (P_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}) \circ \mathcal{M}_m.$$

La rotazione porta la cifra da elaborare nel primo fattore; la raccolta applica poi P_h a quel fattore. La separazione delle azioni locali emerge soltanto dopo il ciclo completo.

Teorema 3.1 (Chiusura tensoriale del ciclo). *Con le convenzioni precedenti,*

$$T_{m-1} \circ \dots \circ T_1 \circ T_0 = P_{m-1} \otimes P_{m-2} \otimes \dots \otimes P_0.$$

Dimostrazione. Applicando successivamente gli operatori a

$$e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_0},$$

dopo il primo stadio si ottiene

$$e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_1},$$

e dopo il secondo

$$e_{\rho_1(a_1)} \otimes e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \dots \otimes e_{a_2}.$$

Proseguendo per m stadi, ciascuna cifra viene esposta una volta all'azione della permutazione corrispondente e i fattori ritornano nell'ordine iniziale. Il risultato è

$$e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \dots \otimes e_{\rho_0(a_0)},$$

che coincide con l'azione di $P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0$. I tensori elementari formano una base, perciò i due operatori sono uguali. $\square$

La relazione $\mathcal{M}_m^m = I$ non autorizza una cancellazione formale delle rotazioni nella composizione, poiché fra due rotazioni successive compaiono le trasformazioni locali. Il teorema descrive invece il trasporto di ogni fattore fino al livello sul quale deve agire la raccolta e la successiva chiusura dell'intero ciclo.

4 Rovesciamenti, trasporto e blocchi effettivi

Il sottocaso precedente può essere esteso ammettendo, in ciascuno stadio, un rovesciamento globale del mazzo. Sul singolo livello digitale definiamo la permutazione

$$r_b(t) = b - 1 - t, \quad t \in D_b,$$

e indichiamo con R_b la corrispondente matrice di permutazione,

$$R_b e_t = e_{b-1-t}.$$

Vale $R_b^2 = I_b$. Il rovesciamento globale delle b^m posizioni è la permutazione

$$j_b(x) = b^m - 1 - x.$$

Se

$$x = (a_{m-1} \cdots a_0)_b,$$

allora

$$j_b(x) = ((b-1-a_{m-1}) \cdots (b-1-a_0))_b.$$

Nella base tensoriale il corrispondente operatore è pertanto

$$J_b = R_b^{\otimes m}, \quad J_b^\varepsilon = (R_b^\varepsilon)^{\otimes m}, \quad \varepsilon \in \{0, 1\}.$$

Per un operatore decomponibile

$$A = A_{m-1} \otimes \cdots \otimes A_0$$

poniamo

$$\vartheta(A) = A_0 \otimes A_{m-1} \otimes \cdots \otimes A_1.$$

Dalla definizione di $\mathcal{M}_m$ segue l'identità di trasporto

$$\mathcal{M}_m \circ A = \vartheta(A) \circ \mathcal{M}_m.$$

In particolare, poiché tutti i fattori di J_b^ε coincidono,

$$\vartheta(J_b^\varepsilon) = J_b^\varepsilon,$$

e quindi

$$\mathcal{M}_m \circ J_b^\varepsilon = J_b^\varepsilon \circ \mathcal{M}_m.$$

Il rovesciamento globale non introduce dunque un accoppiamento fra le cifre: è esso stesso digitalmente separabile ed è compatibile con la rotazione ciclica dei fattori.

Il caso nel quale tutti i fattori di J_b^ε coincidono è il *rovesciamento fisico globale*. La commutazione appena osservata spiega perché questo gesto non esca dalla struttura digitalmente separabile. Per allineare però il modello con la costruzione generale usata nel volume, conviene non introdurre qui una seconda teoria specifica del caso diagonale: si passa direttamente ai blocchi locali indipendenti, dei quali il Jester globale sarà poi una specializzazione vincolata.

4.1 Dai controlli al blocco effettivo

Il rovesciamento fisico globale costituisce una scelta diagonale: nello stesso stadio tutti i fattori tensoriali sono sottoposti alla medesima inversione e la raccolta agisce soltanto sul fattore esposto dalla distribuzione. La struttura di trasporto consente però di considerare, come nel modello esteso del caso ternario, una famiglia più ampia nella quale i controlli locali dei diversi livelli sono indipendenti.

Poniamo

$$\mathcal{H}_{b,m} = \{Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0 : Q_i \in S_b\} \cong S_b^m,$$

così che

$$|\mathcal{H}_{b,m}| = (b!)^m.$$

Allo stadio h scegliamo indipendentemente le permutazioni locali

$$\mathcal{P}_h = P_{m-1,h} \otimes \cdots \otimes P_{0,h}, \quad P_{i,h} \in S_b,$$

e una parola binaria

$$\varepsilon_h = (\varepsilon_{m-1,h}, \dots, \varepsilon_{0,h}) \in \{0, 1\}^m,$$

alla quale corrisponde

$$J_h = R_b^{\varepsilon_{m-1,h}} \otimes \cdots \otimes R_b^{\varepsilon_{0,h}}.$$

Il sottocaso fisico globale si ottiene imponendo, per ogni stadio, $P_{m-2,h} = \cdots = P_{0,h} = I_b$ e $\varepsilon_{m-1,h} = \cdots = \varepsilon_{0,h}$.

Lo stadio esteso mantiene la stessa architettura

$$\hat{T}_h = \mathcal{P}_h \circ \mathcal{M}_m \circ J_h.$$

Poiché in generale i fattori di J_h non coincidono, J_h non commuta con $\mathcal{M}_m$. L'identità di trasporto dà invece

$$\mathcal{M}_m \circ J_h = \vartheta(J_h) \circ \mathcal{M}_m,$$

con

$$\vartheta(J_h) = R_b^{\varepsilon_{0,h}} \otimes R_b^{\varepsilon_{m-1,h}} \otimes \cdots \otimes R_b^{\varepsilon_{1,h}}.$$

I sei controlli del caso ternario, e più in generale i $2m$ controlli locali dello stadio, confluiscono così nel solo blocco effettivo

$$A_h = \mathcal{P}_h \circ \vartheta(J_h) \in \mathcal{H}_{b,m},$$

per cui

$$\hat{T}_h = A_h \circ \mathcal{M}_m.$$

Esplicitamente,

$$\begin{aligned} A_h &= (P_{m-1,h} \circ R_b^{\varepsilon_{0,h}}) \otimes (P_{m-2,h} \circ R_b^{\varepsilon_{m-1,h}}) \otimes \cdots \\ &\quad \otimes (P_{0,h} \circ R_b^{\varepsilon_{1,h}}). \end{aligned}$$

Gli indici incrociati sono precisamente l'effetto della rotazione ϑ : ciascun fattore di rovesciamento incontra la permutazione locale del livello sul quale viene trasportato.

Proposizione 4.1 (Saturazione uniforme del blocco effettivo). *Fissata una parola $\varepsilon_h \in \{0, 1\}^m$, al variare indipendente di $P_{m-1,h}, \dots, P_{0,h} \in S_b$ il blocco A_h percorre una volta ciascun elemento di $\mathcal{H}_{b,m}$. Al variare anche della parola binaria, ogni elemento di $\mathcal{H}_{b,m}$ possiede esattamente 2^m rappresentazioni mediante i controlli dello stadio.*

Dimostrazione. Per ogni esponente fissato $\varepsilon \in \{0, 1\}$, la composizione

$$P \mapsto P \circ R_b^\varepsilon$$

è una biiezione di S_b in sé. Fissata ε_h , i m fattori di A_h percorrono quindi indipendentemente tutto S_b , e il loro prodotto di Kronecker percorre una sola volta $\mathcal{H}_{b,m}$. Le parole binarie possibili sono 2^m ; per ciascuna di esse le permutazioni locali sono determinate univocamente dal blocco effettivo assegnato. $\square$

La concentrazione dell'informazione è già visibile nel singolo stadio: i controlli locali distinguono $2^m |\mathcal{H}_{b,m}|$ configurazioni, ma il blocco effettivo conserva soltanto uno dei $|\mathcal{H}_{b,m}|$ effetti possibili. Resta da seguire tali blocchi lungo il ciclo completo.

Teorema 4.2 (Saturazione del ciclo esteso). *Se in ciascuno dei m stadi il blocco effettivo A_h percorre liberamente $\mathcal{H}_{b,m}$, allora*

$$\{A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0) : A_0, \dots, A_{m-1} \in \mathcal{H}_{b,m}\} = \mathcal{H}_{b,m}.$$

La famiglia tensoriale estesa produce quindi esattamente le stesse permutazioni digitalmente separabili.

Dimostrazione. Dalla forma $\hat{T}_h = A_h \circ \mathcal{M}_m$ e dall'identità di trasporto,

$$\hat{T}_{m-1} \circ \cdots \circ \hat{T}_0 = A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0),$$

poiché $\mathcal{M}_m^m = I$. L'automorfismo ϑ preserva $\mathcal{H}_{b,m}$, che è un gruppo; ogni trasformazione prodotta appartiene dunque a $\mathcal{H}_{b,m}$. Viceversa, assegnato $K \in \mathcal{H}_{b,m}$, sono ammesse le scelte $A_{m-1} = K$ e $A_0 = \cdots = A_{m-2} = I$, che producono precisamente K . $\square$

La saturazione descrive l'insieme delle destinazioni, non il numero dei percorsi che conducono a ciascuna di esse. Anche questo secondo conteggio è uniforme.

Teorema 4.3 (Uniformità delle decomposizioni estese). *Ogni trasformazione $T \in \mathcal{H}_{b,m}$ possiede esattamente*

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1} = (b!)^{m(m-1)}$$

decomposizioni della forma

$$T = A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0), \quad A_h \in \mathcal{H}_{b,m}.$$

Poiché ciascun blocco effettivo possiede 2^m rappresentazioni locali, ogni trasformazione finale possiede nella famiglia estesa esattamente

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1} 2^{m^2}$$

storie complete dei controlli.

Dimostrazione. Fissato T , i primi $m-1$ blocchi $A_0, \dots, A_{m-2}$ possono essere scelti liberamente. Una volta assegnati, l'ultimo è determinato univocamente da

$$A_{m-1} = T \circ (\vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0))^{-1}.$$

Le decomposizioni sono pertanto $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$. Per ogni terna, e più in generale per ogni m -upla, di blocchi effettivi, le rappresentazioni dei singoli stadi sono indipendenti e forniscono il fattore $(2^m)^m = 2^{m^2}$. $\square$

Osservazione 4.4. Il rovesciamento globale e la famiglia estesa producono lo stesso insieme finale, ma la loro ridondanza nasce a livelli differenti. Nel modello fisico globale la molteplicità 2^m compare soltanto dopo l'intero ciclo: fissata la trasformazione finale e la storia dei rovesciamenti, le raccolte sono determinate. Nella famiglia estesa, invece, ogni singolo blocco effettivo ha già 2^m rappresentazioni locali; a questa prima concentrazione si aggiunge la molteplicità delle decomposizioni del ciclo completo.

5 Permutazioni digitalmente separabili

D'ora in poi $\boldsymbol{\rho}$ denota un *codice locale effettivo* della trasformazione completa. Nel sottocaso ordinario coincide con la successione delle raccolte. Nella famiglia estesa è invece il codice del prodotto finale ottenuto dalla composizione dei blocchi effettivi A_h , dopo il loro trasporto mediante ϑ . In entrambi i casi

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

definisce la trasformazione globale

$$\pi_{\boldsymbol{\rho}}(\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)) = \text{val}(\rho_{m-1}(a_{m-1}), \dots, \rho_0(a_0)).$$

La matrice di permutazione corrispondente, nella base ordinata dai tensori e_α , è

$$P_{\boldsymbol{\rho}} = P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0.$$

Per ogni livello $i \in \{0, \dots, m-1\}$, sia

$$d_i(\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)) = a_i$$

la proiezione sulla cifra di livello i . Per $t \in D_b$ si definisce la fibra digitale

$$F_{i,t} = \{x \in \{0, \dots, b^m - 1\} : d_i(x) = t\},$$

e la partizione

$$\mathcal{F}_i = \{F_{i,t} : t \in D_b\}.$$

Ogni fibra ha cardinalità b^{m-1} .

Definizione 5.1. Una permutazione $\pi \in S_{b^m}$ è *digitalmente separabile* se esistono permutazioni $\rho_0, \dots, \rho_{m-1} \in S_b$ tali che

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(d_i(x))$$

per ogni posizione x e ogni livello i .

La definizione può essere riconosciuta direttamente nell'azione di π , senza conoscere in anticipo il codice che l'ha prodotta.

Teorema 5.2 (Caratterizzazione intrinseca e fattorizzazione). *Per una permutazione $\pi \in S_{b^m}$, le seguenti proprietà sono equivalenti.*

1. Esiste un codice unico

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

tale che $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$.

2. Per ogni i , la funzione $d_i \circ \pi$ è costante su ciascuna fibra $F_{i,t}$.
3. Per ogni i , la permutazione π induce una permutazione dei blocchi della partizione $\mathcal{F}_i$.
4. La matrice di permutazione di π ammette una fattorizzazione

$$P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0,$$

dove ciascun P_i è una matrice di permutazione $b \times b$.

Le permutazioni ρ_i e le matrici P_i sono determinate in modo unico.

Dimostrazione. La prima proprietà implica la seconda perché, per $x = \text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, vale

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(a_i).$$

Il membro destro dipende soltanto dal valore $a_i = d_i(x)$, perciò è costante su $F_{i,t}$.

Supposta la seconda proprietà, per ogni i e t si definisce

$$\rho_i(t) = d_i(\pi(x)), \quad x \in F_{i,t}.$$

La definizione non dipende dalla scelta di x . Se due valori distinti t, t' avessero la stessa immagine u , l'iniettività di π dovrebbe mandare i due insiemi disgiunti $F_{i,t}$ e $F_{i,t'}$, ciascuno di cardinalità b^{m-1} , dentro la sola fibra $F_{i,u}$, che possiede la stessa cardinalità di uno di essi. Ciò è impossibile. La funzione ρ_i è quindi iniettiva e, poiché D_b è finito, appartiene a S_b .

Per ogni posizione x , le cifre di $\pi(x)$ sono allora

$$\rho_{m-1}(d_{m-1}(x)), \dots, \rho_0(d_0(x)).$$

Esse determinano un'unica posizione, e ne segue $\pi = \pi_{\rho}$. La stessa costruzione mostra l'unicità di ciascuna ρ_i .

La seconda e la terza proprietà sono equivalenti: la costanza di $d_i \circ \pi$ su $F_{i,t}$ equivale all'inclusione dell'immagine della fibra in una singola fibra finale; la biiettività di π e l'uguaglianza delle cardinalità trasformano l'inclusione in uguaglianza.

Infine, la prima proprietà implica la quarta per il teorema di chiusura tensoriale. Viceversa, una matrice $P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0$ agisce sui tensori di base trasformando separatamente i rispettivi indici, e induce quindi π_{ρ} . L'unicità delle permutazioni locali comporta quella dei fattori matriciali all'interno della classe delle matrici di permutazione. $\square$

Corollario 5.3. *L'applicazione*

$$\Phi : S_b^m \longrightarrow S_{b^m}, \quad \rho \longmapsto \pi_{\rho},$$

è un omomorfismo iniettivo. La sua immagine coincide con il gruppo delle permutazioni digitalmente separabili ed è isomorfa a S_b^m .

Dimostrazione. La composizione di due codici avviene componente per componente, perciò

$$\pi_{\rho\sigma} = \pi_{\rho} \circ \pi_{\sigma}.$$

L'unicità del codice associato a una trasformazione rende il nucleo banale. La descrizione dell'immagine segue dal teorema. $\square$

Nel caso $b = m = 3$, si ottiene

$$S_3^3 \hookrightarrow S_{27}.$$

L'immagine contiene $6^3 = 216$ permutazioni, una sottoclasse fortemente vincolata dei 27! elementi di S_{27} .

6 Ricostruzione da statistiche aggregate sulle fibre

La caratterizzazione precedente ricostruisce le componenti locali leggendo le cifre delle immagini. Un secondo problema riguarda la quantità di informazione necessaria quando, al posto dell'intera permutazione, siano disponibili dati aggregati sulle fibre digitali.

Per una permutazione digitalmente separabile $\pi = \pi_\rho$, si definisce

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = \sum_{x \in F_{i,t}} \pi(x).$$

La somma raccoglie le immagini di tutte le posizioni che condividono la cifra t al livello i .

Teorema 6.1 (Formula delle statistiche di fibra). *Per ogni $i \in \{0, \dots, m-1\}$ e $t \in D_b$,*

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + b^{m-1+i} \rho_i(t),$$

dove

$$C_i = b^{m-2} \frac{b(b-1)}{2} \sum_{\substack{0 \leq j \leq m-1 \\ j \neq i}} b^j.$$

Dimostrazione. Se $x = \text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, allora

$$\pi(x) = \sum_{j=0}^{m-1} b^j \rho_j(a_j).$$

Sulla fibra $F_{i,t}$, la cifra a_i è fissata. Il contributo del livello i alla somma è quindi

$$\sum_{x \in F_{i,t}} b^i \rho_i(t) = b^{m-1+i} \rho_i(t).$$

Per ogni $j \neq i$, la cifra a_j assume ciascun valore di D_b esattamente b^{m-2} volte. Poiché ρ_j è una permutazione,

$$\sum_{u=0}^{b-1} \rho_j(u) = \sum_{u=0}^{b-1} u = \frac{b(b-1)}{2}.$$

Sommando i contributi dei livelli $j \neq i$ si ottiene C_i , che non dipende da t né dalle permutazioni locali diverse da ρ_i . $\square$

Corollario 6.2 (Sufficienza delle statistiche aggregate). *All'interno del gruppo delle permutazioni digitalmente separabili, la famiglia completa delle quantità $\Sigma_{i,t}$ determina univocamente la permutazione globale. Le componenti locali sono ricostruite mediante*

$$\rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\pi) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

In particolare, la mappa

$$\pi \longmapsto (\Sigma_{i,t}(\pi))_{0 \leq i \leq m-1, t \in D_b}$$

è iniettiva sulla classe digitalmente separabile.

Dimostrazione. La formula ricostruisce tutti i valori di tutte le permutazioni ρ_i . Il teorema di caratterizzazione determina quindi $\pi = \pi_\rho$ in modo unico. $\square$

Corollario 6.3 (Ricostruzione e perdita della storia dei controlli). *Le statistiche di fibra ricostruiscono univocamente il codice locale effettivo ρ , e quindi la trasformazione finale π_ρ , anche quando essa proviene dalla famiglia estesa con permutazioni locali e rovesciamenti indipendenti.*

Esse non ricostruiscono invece, dalla sola trasformazione finale, né i blocchi effettivi $A_0, \dots, A_{m-1}$ attraversati durante il ciclo né i controlli locali che hanno prodotto ciascun blocco. Ogni trasformazione finale possiede infatti

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$$

decomposizioni nei blocchi effettivi e ciascuna decomposizione possiede

$$2^{m^2}$$

storie complete dei controlli nella famiglia estesa.

Dimostrazione. La formula delle statistiche di fibra determina tutte le componenti ρ_i , quindi determina univocamente la trasformazione globale. L'uniformità delle decomposizioni estese mostra invece che la stessa trasformazione ammette $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$ m -uple di blocchi effettivi. Per ciascuna di esse, la saturazione uniforme del singolo blocco fornisce 2^m rappresentazioni locali per stadio, e dunque 2^{m^2} storie complete dei controlli. $\square$

Osservazione 6.4. Se l'intera permutazione π è conosciuta punto per punto, le componenti ρ_i possono essere lette direttamente dalle cifre di immagini opportunamente scelte. Le somme sulle fibre non costituiscono dunque l'unico metodo di ricostruzione; mostrano piuttosto che un insieme di statistiche aggregate conserva tutta l'informazione locale entro la classe separabile. La sola compatibilità numerica delle somme con la formula non viene qui assunta come criterio di riconoscimento per una permutazione arbitraria di S_{b^m} .

7 Il caso delle ventisette carte

Per $b = m = 3$, le posizioni sono numerate da 0 a 26 e ogni posizione ha la forma

$$x = (a_2 a_1 a_0)_3.$$

Le fibre digitali contengono nove posizioni. La formula generale diventa

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + 3^{2+i} \rho_i(t),$$

con

$$C_0 = 108, \quad C_1 = 90, \quad C_2 = 36.$$

I valori possibili sono

i	$\rho_i(t) = 0$	$\rho_i(t) = 1$	$\rho_i(t) = 2$
0	108	117	126
1	90	117	144
2	36	117	198

Le differenze consecutive sono 9, 27 e 81, in accordo con i coefficienti 3^{2+i} . Il valore comune 117, ottenuto quando $\rho_i(t) = 1$, deriva dalla compensazione fra C_i e il peso del livello; non introduce una nuova simmetria gruppale.

Esempio 7.1 (Ricostruzione di un codice). Si consideri il codice

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_2, \rho_1, \rho_0),$$

con

$$\rho_0 = (0\ 1\ 2), \quad \rho_1 = (0\ 2), \quad \rho_2 = (0\ 1),$$

dove i cicli agiscono su $\{0, 1, 2\}$. Le statistiche di fibra sono

i	$\Sigma_{i,0}$	$\Sigma_{i,1}$	$\Sigma_{i,2}$
0	117	126	108
1	144	117	90
2	117	36	198

La formula di ricostruzione restituisce le terne dei valori

$$\begin{aligned} (\rho_0(0), \rho_0(1), \rho_0(2)) &= \left(\frac{117 - 108}{9}, \frac{126 - 108}{9}, \frac{108 - 108}{9} \right) = (1, 2, 0), \\ (\rho_1(0), \rho_1(1), \rho_1(2)) &= \left(\frac{144 - 90}{27}, \frac{117 - 90}{27}, \frac{90 - 90}{27} \right) = (2, 1, 0), \\ (\rho_2(0), \rho_2(1), \rho_2(2)) &= \left(\frac{117 - 36}{81}, \frac{36 - 36}{81}, \frac{198 - 36}{81} \right) = (1, 0, 2). \end{aligned}$$

Le tre permutazioni locali effettive vengono quindi ricostruite integralmente dai nove dati aggregati.

Nel caso $b = m = 3$, ponendo

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

il Jester ordinario è il sottocaso diagonale

$$J_i = R^{\varepsilon_i} \otimes R^{\varepsilon_i} \otimes R^{\varepsilon_i}.$$

Con le regole ordinarie del Gioco, a ogni stadio si sceglie una sola raccolta fra le sei possibili e una sola scelta binaria del Jester. Le procedure complete sono quindi

$$(6 \cdot 2)^3 = 1728,$$

mentre le trasformazioni globali distinte restano

$$6^3 = 216.$$

Come nel volume, le otto procedure associate a una stessa Cronaca emergono soltanto dopo il ciclo completo: il fattore $8 = 2^3$ appartiene alla storia globale del procedimento e non a una molteplicità locale del singolo stadio.

Nella famiglia tensoriale estesa del libro la libertà è maggiore: in ciascuno stadio si scelgono indipendentemente tre permutazioni locali e tre fattori binari di rovesciamento. Le configurazioni locali sono quindi

$$6^3 2^3 = 1728,$$

ma confluiscono uniformemente nei 216 blocchi effettivi $A_i \in S_3^3$, otto rappresentazioni per ciascun blocco. Ripetendo questa libertà nei tre stadi si ottengono

$$1728^3 = 5\,159\,780\,352$$

storie complete dei controlli. Il ciclo resta saturo sulle stesse 216 Cronache. Ogni Cronaca possiede $216^2 = 46\,656$ decomposizioni nei tre blocchi effettivi e ciascuna decomposizione possiede $8^3 = 512$ rappresentazioni locali; pertanto le storie complete che conducono a una Cronaca fissata sono

$$216^2 8^3 = 23\,887\,872.$$

Questo meccanismo non va confuso con l'otto-a-uno del Jester globale: nel Gioco ordinario l'otto compare soltanto al termine dell'intero ciclo, mentre nella famiglia estesa compare già in ciascun blocco effettivo.

Nel linguaggio del gioco, il tabellone, cioè la tabella che riporta l'immagine di ciascuna posizione, rappresenta la trasformazione globale sulle ventisette posizioni. Nel sottocaso ordinario senza rovesciamenti, il codice di raccolta e il codice locale effettivo coincidono e la corrispondenza con il tabellone è biunivoca. Quando si registra anche il Jester, la stessa trasformazione finale ammette invece otto storie fisiche: le statistiche di fibra ricostruiscono il tabellone e i fattori effettivi, non la particolare storia di rovesciamenti che li ha prodotti. Se tale storia è nota, le raccolte fisiche si ricostruiscono univocamente dalle formule inverse.

8 Conseguenze strutturali

La fattorizzazione separata rende immediatamente leggibili alcuni invarianti della trasformazione globale. Indichiamo con $\text{fix}(\sigma)$ il numero dei punti fissi della permutazione σ .

Proposizione 8.1. *Per*

$$\rho = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

valgono

$$\text{ord}(\pi_\rho) = \text{lcm}(\text{ord}(\rho_{m-1}), \dots, \text{ord}(\rho_0))$$

e

$$\text{fix}(\pi_\rho) = \prod_{i=0}^{m-1} \text{fix}(\rho_i).$$

Dimostrazione. La potenza π_ρ^n è l'identità esattamente quando ρ_i^n è l'identità per ogni i ; il minimo intero positivo con questa proprietà è il minimo comune multiplo degli ordini locali. Una posizione è fissa quando ciascuna delle sue cifre è fissata dalla permutazione del livello corrispondente. Le scelte delle cifre sono indipendenti, e le cardinalità si moltiplicano. $\square$

Gli invarianti della proposizione dipendono quindi soltanto dai fattori locali effettivi della trasformazione completa. Due procedure fisiche che differiscono per la storia dei rovesciamenti ma producono lo stesso codice effettivo hanno necessariamente lo stesso ordine, gli stessi punti fissi e, più in generale, gli stessi invarianti della permutazione globale.

Osservazione 8.2. In S_b le classi di coniugio sono determinate dal tipo di ciclo e sono quindi indicizzate dalle partizioni di b . Le classi di coniugio del gruppo interno S_b^m sono scelte indipendentemente nei fattori e sono perciò $p(b)^m$, dove $p(b)$ è il numero delle partizioni di b . Per $b = m = 3$ se ne ottengono $3^3 = 27$. Questa classificazione riguarda il gruppo digitalmente separabile; la coniugazione nel gruppo ambiente S_{b^m} può identificare elementi che restano distinti in S_b^m .

9 Discussione conclusiva

Il modello posizionale, la descrizione tensoriale e l'azione di gruppo rappresentano tre livelli della stessa struttura. La procedura fisica estrae ciclicamente le cifre dell'indirizzo; le raccolte e gli eventuali rovesciamenti determinano un codice locale effettivo; il ciclo completo produce una permutazione globale che conserva tutte le partizioni digitali e possiede, nell'ordine fissato, una fattorizzazione di Kronecker unica in fattori di permutazione $b \times b$. La catena può essere riassunta come

procedura fisica $\longrightarrow$ codice locale effettivo $\longrightarrow$ permutazione digitalmente separabile
 $\longrightarrow$ fattorizzazione e ricostruzione.

La prima freccia è biunivoca nel sottocaso senza rovesciamenti; se la storia dei rovesciamenti è parte dei dati fisici, ogni codice effettivo possiede invece esattamente 2^m preimmagini.

La caratterizzazione mediante le partizioni $\mathcal{F}_i$ individua la classe globale senza richiamare il gesto concreto del gioco. La formula delle statistiche di fibra aggiunge un secondo livello informativo: entro questa classe, somme aggregate delle immagini determinano tutti i fattori locali. La ricostruzione non dipende quindi dalla conoscenza della storia fisica del mazzo, ma dalla permanenza della separabilità digitale nella trasformazione finale.

Le ipotesi del modello delimitano con precisione il risultato. L'omogeneità $N = b^m$, la struttura deterministica delle operazioni e la scelta non adattiva delle raccolte rendono possibile una descrizione componente per componente. Il rovesciamento globale non costituisce un'eccezione: la sua matrice $J_b = R_b^{\otimes m}$ è il sottocaso diagonale dei controlli di rovesciamento e, avendo fattori uguali, commuta con la rotazione ciclica. La famiglia tensoriale estesa libera contemporaneamente le permutazioni locali e i fattori di rovesciamento dei singoli livelli. Questi ultimi non commutano in generale con $\mathcal{M}_m$, ma l'identità di trasporto li ruota e li assorbe con le permutazioni in blocchi effettivi $A_h \in \mathcal{H}_{b,m}$. Ogni blocco effettivo possiede 2^m rappresentazioni locali; il ciclo completo satura ancora $\mathcal{H}_{b,m}$, e ogni trasformazione finale possiede $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$ decomposizioni in blocchi, ciascuna con 2^{m^2} storie dei controlli. Il conteggio 2^m del rovesciamento fisico globale appartiene invece all'intero procedimento e nasce da un meccanismo differente. Ciò che esce dal modello qui caratterizzato sono invece dipendenze adattive fra i livelli o trasformazioni non decomponibili. Fattorizzazioni non omogenee conducono a dinamiche differenti. Il caso rettangolare discusso nell'appendice conserva la permutazione dei fattori tensoriali; per una fattorizzazione $N = ij$ arbitraria, tuttavia, la chiusura ciclica del modello omogeneo non segue dalla sola rappresentazione a due fattori. Nel gioco delle ventuno carte la determinazione della carta scelta emerge inoltre da una contrazione dello spazio delle possibilità, distinta dalla permutazione fisica del mazzo.

Il caso $27 = 3^3$ non è pertanto speciale soltanto per la sua cardinalità. La compatibilità fra scrittura ternaria, rotazione ciclica dei fattori, azioni locali e assorbimento del rovesciamento trasforma un procedimento ricreativo in una famiglia rigidamente riconoscibile di permutazioni globali. Il Jester moltiplica le realizzazioni fisiche della stessa trasformazione, non le trasformazioni digitalmente separabili disponibili.

A Il caso rettangolare $N = ij$ e la dinamica informativa

La fattorizzazione $N = b^m$ utilizza livelli omogenei. Nei procedimenti rettangolari il numero delle carte assume invece la forma

$$N = ij,$$

con fattori che possono essere differenti. Se il mazzo viene distribuito ciclicamente in i colonne di lunghezza j , ogni posizione si scrive

$$x = iq + r, \quad 0 \leq r < i, \quad 0 \leq q < j.$$

Il resto r identifica la colonna e il quoziente q la quota al suo interno. Alla posizione si associa

$$e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)} \in \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i.$$

Lo scambio fra quota e colonna è realizzato dalla matrice di commutazione

$$K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j,$$

definita da

$$K_{j,i}(e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)}) = e_r^{(i)} \otimes e_q^{(j)}.$$

Vale

$$K_{j,i}^{-1} = K_{i,j} = K_{j,i}^T.$$

Sia $\tau \in S_i$ la permutazione che assegna alla colonna r la posizione di blocco $\tau(r)$, e sia P_τ la sua matrice. Conservando l'ordine interno delle colonne, il passaggio fisico è

$$\pi_\tau(iq + r) = j\tau(r) + q$$

e il corrispondente operatore è

$$M_\tau = (P_\tau \otimes I_j) \circ K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j.$$

Dopo aver identificato i due prodotti tensoriali ordinati con $\mathbb{R}^{ij}$ mediante le rispettive basi linearizzate, M_τ è rappresentato da una matrice di permutazione $ij \times ij$. La sua invertibilità descrive la reversibilità del passaggio fisico.

L'operatore $K_{j,i}$ e la rotazione $\mathcal{M}_m$ esprimono entrambi una permutazione dei fattori. Nel caso b^m , tuttavia, tutti i fattori hanno la stessa dimensione e una rotazione di ordine m espone successivamente ogni cifra della medesima base. Nel caso rettangolare, quota e colonna hanno in generale dimensioni differenti; lo scambio è invertibile, ma non produce da solo una chiusura digitale analoga.

Nel gioco delle ventuno carte l'ordine di raccolta è inoltre adattivo. Dopo ogni distribuzione il partecipante indica la colonna contenente la carta scelta e quella colonna viene collocata al centro. Se, più in generale, la colonna indicata viene collocata nella posizione di blocco $c \in \{0, \dots, i-1\}$, la posizione della sola carta scelta segue la mappa

$$F_c(x) = jc + \left\lfloor \frac{x}{i} \right\rfloor.$$

Questa non è una singola permutazione fisica del mazzo: per ogni posizione ipotetica seleziona il ramo corrispondente alla colonna che verrebbe indicata, e soddisfa

$$F_c(iq) = F_c(iq + 1) = \dots = F_c(iq + i - 1) = jc + q.$$

Per $i \geq 2$ la mappa è quindi multi-a-uno. Nel caso degenero $i = 1$, invece, essa è biettiva.

Per il gioco classico delle ventuno carte,

$$i = 3, \quad j = 7, \quad c = 1,$$

si ha

$$F(x) = 7 + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor.$$

Partendo da

$$X_0 = \{0, 1, \dots, 20\},$$

definiamo ricorsivamente $X_{k+1} = F(X_k)$. Considerando in questo modo l'insieme complessivo delle posizioni raggiungibili al variare delle possibili storie di risposta, si ottiene

$$X_1 = \{7, 8, \dots, 13\}, \quad X_2 = \{9, 10, 11\}, \quad X_3 = \{10\},$$

e quindi

$$21 \mapsto 7 \mapsto 3 \mapsto 1.$$

Questi insiemi non vanno confusi con quelli condizionati a una specifica sequenza di risposte osservate, che possono essere più piccoli e si ottengono intersecando a ogni stadio con la colonna effettivamente indicata prima di applicare F . La permutazione fisica del mazzo resta invertibile a ogni stadio; ciò che si contrae è l'incertezza relativa alla carta scelta. Questa distinzione separa la dinamica del mazzo dalla dinamica informativa e segna il confine naturale della struttura digitalmente separabile sviluppata nel corpo dell'articolo.

Riferimenti bibliografici

- [1] E. D. Bolker, *Gergonne's Card Trick, Positional Notation, and Radix Sort*, Mathematics Magazine **83** (2010), no. 1, 46–49. doi:10.4169/002557010X479983.
- [2] J. Champanerkar and M. Jani, *Using a Card Trick to Illustrate Fixed Points and Stability*, PRIMUS **25** (2015), no. 5, 473–483. doi:10.1080/10511970.2015.1031308.
- [3] P. Diaconis, R. L. Graham and W. M. Kantor, *The Mathematics of Perfect Shuffles*, Advances in Applied Mathematics **4** (1983), 175–196. doi:10.1016/0196-8858(83)90009-X.
- [4] H. V. Henderson and S. R. Searle, *The Vec-Permutation Matrix, the Vec Operator and Kronecker Products: A Review*, Linear and Multilinear Algebra **9** (1981), no. 4, 271–288. doi:10.1080/03081088108817379.
- [5] R. Quintero, *On a Mathematical Model for an Old Card Trick*, Recreational Mathematics Magazine **4** (2017), no. 7, 65–77. doi:10.1515/rmm-2017-0014.